

複變函數論 — 期末考複習筆記

Chapter 5: 複數平面上的積分 Chapter 6: 級數與留數

June 13, 2026

Contents

1	複數平面上的積分 (Integration in the Complex Plane)	2
1.1	5.1 實數積分回顧	2
1.2	5.2 複數積分 (Complex Integrals)	2
1.3	5.3 Cauchy–Goursat 定理	4
1.4	5.4 路徑獨立性 (Independence of Path)	5
1.5	5.5 Cauchy 積分公式 (若考試範圍包含)	5
2	級數與留數 (Series and Residues)	6
2.1	6.1 序列與級數	6
2.2	6.1 續：冪級數 (Power Series)	7
2.3	6.2 Taylor 級數	8
2.4	6.3 Laurent 級數	9
3	考試常用公式與技巧速查	11

第 1 章 複數平面上的積分 (Integration in the Complex Plane)

1.1 5.1 實數積分回顧

定積分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k = F(b) - F(a)$$

曲線的參數化

曲線 C 可藉由 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$ 參數化，其中 $x(t), y(t)$ 為連續實函數。

- 平滑曲線 (smooth curve) : $z(t)$ 為一對一函數， $x'(t), y'(t)$ 連續且不同時為零。
- 分段平滑曲線 (piecewise smooth curve) : 由有限個平滑曲線 $C_1, \dots, C_n$ 首尾相連。
- 簡單曲線 (simple curve) : 曲線不自交 (起終點除外)。
- 封閉曲線 (closed curve) : 起點 = 終點。
- 簡單封閉曲線 (simple closed curve) : 不自交且封閉。

線積分的參數化計算

$$\int_C G(x, y) dx = \int_a^b G(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} dt \quad (1)$$

$$\int_C G(x, y) dy = \int_a^b G(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} dt \quad (2)$$

$$\int_C G(x, y) ds = \int_a^b G(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (3)$$

1.2 5.2 複數積分 (Complex Integrals)

複數積分定義

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(z_k^*) \Delta z_k$$

- $\oint_C f(z) dz$: 逆時針為正方向 (positively oriented)。
- $\oint_{-C} f(z) dz$: 順時針為負方向。

Theorem 5.2.1 — 圍道積分的計算

若 f 在光滑曲線 $C : z(t) = x(t) + iy(t)$, $a \leq t \leq b$ 上連續，則

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

計算步驟

1. 將 z 參數化： $z = z(t)$ ，求 $\frac{dz}{dt}$ 。
2. 將 $f(z)$ 以 t 表示。
3. 計算 $\int_a^b f(z(t)) \cdot z'(t) dt$ 。

典型範例

計算 $\oint_C \frac{1}{z} dz$ ，其中 $C: |z| = 1$ 逆時針。

令 $z = e^{it}$ ， $0 \leq t \leq 2\pi$ ，則 $dz = ie^{it} dt$ ：

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} \cdot ie^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

Theorem 5.2.2 — 圍道積分性質

1. $\int_C k f(z) dz = k \int_C f(z) dz$
2. $\int_C [f(z) + g(z)] dz = \int_C f(z) dz + \int_C g(z) dz$
3. $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$ ($C = C_1 + C_2$ 首尾相連)
4. $\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$ (反向)

Theorem 5.2.3 — ML 不等式 (估界定理)

若 f 在光滑曲線 C 上連續且 $|f(z)| \leq M$ ，則

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML$$

其中 L 為曲線 C 的長度， $L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ 。

ML 不等式範例

求 $\left| \oint_C \frac{e^z}{z+1} dz \right|$ 的上界， $C: |z| = 4$ 。

$L = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$ 。在 $|z| = 4$ 上： $|e^z| \leq e^4$ ， $|z+1| \geq ||z| - 1| = 3$ 。

故 $M = \frac{e^4}{3}$ ，上界 $= ML = \frac{8\pi e^4}{3}$ 。

1.3 5.3 Cauchy–Goursat 定理

連通區域

- **單連通區域** (simply connected domain)：任何簡單封閉曲線都可連續收縮為一點，仍保持在該 domain 內。(無洞)
- **多連通區域** (multiply connected domain)：有一個洞為 doubly connected；兩個洞為 triply connected。

Theorem 5.3.1 — Cauchy–Goursat 定理

若 f 在單連通區域 D 內解析，則對 D 內任意簡單封閉曲線 C ：

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

判斷要點

- 確認 f 在 C 所圍區域內處處解析 (無奇異點)。
- 若不可解析的點在 C 以外，積分仍為 0。
- 若不可解析的點在 C 以內，**不能**直接用此定理。

Theorem 5.3.2 — 多連通區域的 Cauchy–Goursat 定理

若 $C, C_1, \dots, C_n$ 為正向簡單封閉曲線， $C_1, \dots, C_n$ 在 C 內部且互不交， f 在 C 與所有 C_k 之間的區域解析，則：

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz$$

路徑變形原理

若 C 包含非解析點 (doubly connected domain)，可重新定義 C 為包含該點的更小圓 C_1 ，利用

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz$$

C_1 可選為方便計算的圓，半徑任意。

重要結果

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1 \\ 0, & n \geq 2 \text{ 或 } n \leq 0 \end{cases}$$

其中 C 為包含 z_0 的任意簡單封閉曲線。

1.4 5.4 路徑獨立性 (Independence of Path)

Theorem 5.4.1 — 解析性蘊含路徑獨立

若 f 在單連通區域 D 內解析， C 為 D 內任意 contour，則 $\int_C f(z) dz$ 與路徑無關。

應用

若 f 為 entire function (整函數，處處解析)，則可自由選擇路徑計算積分。例如 $2z$ 為 entire function，可選擇任何方便的路徑。

1.5 5.5 Cauchy 積分公式 (若考試範圍包含)

Cauchy 積分公式

若 f 在單連通區域 D 內解析， z_0 為 D 中一點， C 為 D 內包含 z_0 的正向簡單封閉曲線，則：

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

推廣：

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

第 2 章 級數與留數 (Series and Residues)

2.1 6.1 序列與級數

序列收斂

序列 $\{z_n\}$ 收斂至 $L = a + ib \iff \operatorname{Re}(z_n) \rightarrow a$ 且 $\operatorname{Im}(z_n) \rightarrow b$ 。

級數 (Series)

$$\sum_{k=1}^{\infty} z_k = z_1 + z_2 + z_3 + \cdots$$

幾何級數

$$\sum_{k=1}^{\infty} az^{k-1} = \frac{a}{1-z}, \quad |z| < 1$$

特殊幾何級數 (必背!)

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots, \quad |z| < 1 \quad (4)$$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \cdots, \quad |z| < 1 \quad (5)$$

Theorem 6.1.2 — 收斂的必要條件

若 $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 收斂，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ 。

Theorem 6.1.3 — 第 n 項發散判別法

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \neq 0$ ，則 $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 發散。

絕對收斂與條件收斂

- 絕對收斂： $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$ 收斂 $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 絕對收斂。
- 條件收斂： $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 收斂但 $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$ 發散。

p -級數

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \quad \text{收斂若 } p > 1; \quad \text{發散若 } p \leq 1.$$

Theorem 6.1.4 — 比值審斂法 (Ratio Test)

設 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right|$ ，則：

- $L < 1$ ：絕對收斂
- $L > 1$ 或 $L = \infty$ ：發散
- $L = 1$ ：無法判定

Theorem 6.1.5 — 根式審斂法 (Root Test)

設 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|}$ ，則：

- $L < 1$ ：絕對收斂
- $L > 1$ 或 $L = \infty$ ：發散
- $L = 1$ ：無法判定

2.2 6.1 續：冪級數 (Power Series)**冪級數**

以 z_0 為中心：

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

其中 a_k 為複數常數。

收斂半徑 R

冪級數 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ 在 $|z - z_0| < R$ 收斂， $|z - z_0| > R$ 發散。

- $R = 0$ ：僅在 $z = z_0$ 收斂（其餘發散）
- $0 < R < \infty$ ： $|z - z_0| = R$ 為收斂圓
- $R = \infty$ ：在整個複數平面上收斂

求 R 的方法：用 Ratio Test 或 Root Test，令結果 < 1 ，解出 $|z - z_0| < R$ 。

收斂半徑範例

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} (z - 1 - i)^k, \text{ 中心 } z_0 = 1 + i.$$

Ratio Test： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z - 1 - i}{n + 1} \right| = 0 < 1$ 對所有 z 成立。

故 $R = \infty$ 。

2.3 6.2 Taylor 級數

冪級數在收斂半徑內的性質

在 $|z - z_0| < R$ 內，冪級數 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ ：

1. 連續 (Thm 6.2.1)
2. 可逐項微分 (Thm 6.2.2)
3. 可逐項積分 (Thm 6.2.3)

Theorem 6.2.4 — Taylor 定理

若 f 在區域 D 內解析， $z_0 \in D$ ，則 f 有級數表示：

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k$$

對以 z_0 為中心、完全在 D 內的最大圓有效。

Taylor 級數的係數

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

即 $a_0 = f(z_0)$, $a_1 = f'(z_0)$, $a_2 = \frac{f''(z_0)}{2!}$, $\dots$

收斂半徑 R

Maclaurin 級數 ($z_0 = 0$ 的 Taylor 級數) — 必背！

三大 Maclaurin 級數

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad R = \infty \quad (6)$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad R = \infty \quad (7)$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}, \quad R = \infty \quad (8)$$

Taylor 展開技巧

方法一：直接利用已知 Maclaurin 級數做代換。

例： e^{-z^2} ：將 z 換成 $-z^2$ 代入 e^z 的展開式。

例： $\sin 3z$ ：將 z 換成 $3z$ 代入 $\sin z$ 的展開式。

方法二：利用微分或積分。

例： $\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1}, |z| < 1。$

方法三：改寫成 $\frac{a}{1 \pm \square}$ 的形式再展開。

例： $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 以 $z_0 = 2i$ 為中心：

$$f(z) = \frac{1}{1-2i-(z-2i)} = \frac{1}{1-2i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-2i}{1-2i}}$$

再用 $\frac{1}{1-w} = \sum_{k=0}^{\infty} w^k$ 展開。

2.4 6.3 Laurent 級數

奇異點 (Singularity)

- 若 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 不解析，則 z_0 為 f 的**奇異點** (singular point)。
- **孤立奇異點 (isolated singularity)**：存在去心鄰域使 f 在其中解析。
- **非孤立奇異點**：例如 $f(z) = \ln z$ ，分支切線上每一點。

Theorem 6.3.1 — Laurent 定理

若 f 在環形區域 $r < |z - z_0| < R$ 內解析，則

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

C 為環形區域內的任意正向簡單封閉曲線。

Laurent 級數的結構

$$f(z) = \underbrace{\dots + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0}}_{\text{主部 (principal part)}} + \underbrace{a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots}_{\text{解析部分 (analytic part)}}$$

Laurent 展開的核心技巧

目標：將 $f(z)$ 寫成 $\frac{a}{1 \pm \square}$ 的形式，其中 $|\square| < 1$ 。

根據環形區域的條件判斷哪個量小於 1：

- 若 $|z| < R$ (z 在小圓內)：令 $\square$ 中含 z (或 $z - z_0$)，使 $|\square| < 1$ 。
- 若 $|z| > r$ (z 在大圓外)：令 $\square$ 中含 $\frac{1}{z}$ (或 $\frac{1}{z - z_0}$)，使 $|\square| < 1$ 。

經典範例： $f(z)$ (a) $0 < |z| < 1$:

$$f(z) = \frac{-1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{-1}{z}(1+z+z^2+\cdots) = \frac{-1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots$$

(b) $1 < |z|$ (即 $|z| > 1$) :

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z^2} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots\right) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} + \cdots$$

(全部為主部)

(c) $0 < |z-1| < 1$:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1+(z-1)} = \frac{1}{z-1} [1 - (z-1) + (z-1)^2 - \cdots]$$

(d) $1 < |z-1|$:

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z-1}} = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{(z-1)^3} + \cdots$$

利用已知級數做 Laurent 展開

$$f(z) = e^{3/z}, 0 < |z| < \infty.$$

將 $e^w = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w^k}{k!}$ 中 $w = \frac{3}{z}$ 代入 :

$$e^{3/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3/z)^k}{k!} = 1 + \frac{3}{z} + \frac{9}{2! z^2} + \frac{27}{3! z^3} + \cdots$$

由 Ratio Test : 只要 $z \neq 0$ 即收斂。展開 $\frac{\sin z}{z^4}$ 做 Laurent 級數

$$\frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^4} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \right) = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{3! z} + \frac{z}{5!} - \frac{z^3}{7!} + \cdots$$

主部為 $\frac{1}{z^3} - \frac{1}{6z}$, 解析部分為 $\frac{z}{5!} - \cdots$ 。有效範圍 $|z| > 0$ 。

第 3 章 考試常用公式與技巧速查

A. 幾何級數公式

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{k=0}^{\infty} w^k, \quad |w| < 1 \quad (9)$$

$$\frac{1}{1+w} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k w^k, \quad |w| < 1 \quad (10)$$

B. 三大 Maclaurin 展開

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \cos z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} \quad (11)$$

C. 圍道積分關鍵結果

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

(C 包含 z_0 ，正向)

D. Cauchy–Goursat 定理速查

條件	結果
f 在 C 內部解析 (simply connected)	$\oint_C f dz = 0$
C 不包含奇異點	$\oint_C f dz = 0$
C 包含奇異點 (multiply connected)	用路徑變形或部分分式

E. 收斂性判別流程

1. 先用第 n 項判別法：若 $\lim z_n \neq 0$ ，直接發散。
2. 若含階乘 $k!$ 或指數，用 **Ratio Test**。
3. 若第 k 項整體是 $(\dots)^k$ 形式，用 **Root Test**。
4. 可比較 p -級數： $\sum 1/k^p$ ， $p > 1$ 收斂。

F. Laurent 展開策略

1. 做部分分式分解。
2. 根據環形區域決定哪個量 < 1 。
3. 改寫成 $\frac{a}{1 \pm \square}$ 形式 ($|\square| < 1$)。
4. 展開為幾何級數。
5. 或利用已知 Maclaurin 級數做代換 ($e^{1/z}$, $\frac{\sin z}{z^n}$ 等)。

G. Taylor 級數收斂半徑的求法

1. **Ratio Test** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} (z - z_0) \right| < 1$, 解出 $|z - z_0| < R$ 。
2. **Root Test** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |z - z_0| < 1$ 。
3. **幾何意義** : $R =$ 中心 z_0 到 f 最近孤立奇異點的距離。